四種鎮靜安眠藥與新記憶

利福全 clonazepam、Xanax alprazolam、戀多眠 brotizolam、宜眠安 zopiclone：GABA-A 作用、初期健忘與短暫記憶形成

報告日期：2026 年 10 月 17 日 | 資料截止：2026-10-17 17:07 Asia/Taipei

範圍：一般成人的作用機制與研究證據；不含個人診斷或用藥指示。

摘要

藥名核對：「Invomin」拼法未能確認；本文暫按宜眠安 / Imovane（zopiclone）整理，請以藥盒上的學名或詢問藥師確認。

四種藥都可增強 GABA-A 相關抑制性神經訊號，可能造成嗜睡、注意力下降，並使藥物作用期間的新事件較難形成記憶；但四藥化學分類不同，現有資料不足以排列誰最容易健忘。

> 順行性健忘不是把舊記憶擦掉。人可能當下能交談或行動，之後卻想不起服藥後發生的事。注意與編碼、鞏固 / 儲存、提取彼此相關，不能把所有記憶問題簡化成單一階段。

重點判斷

- 研究以小型急性試驗為主，劑量、測驗與時間點差異大；不能用單一試驗推算一般人的發生率。
- 沒有足夠公平的頭對頭研究可替四藥排出健忘風險順序。
- 若有記憶黑洞、混亂、跌倒或異常睡眠行為，聯絡處方醫師 / 藥師；呼吸困難或難以喚醒須立即求助。

1. 前言與研究問題

本報告回答三個一般性問題：四種藥在腦內如何作用？開始或單次服用後，為何可能健忘、難以建立新記憶或回想困難？人體證據能否比較四藥風險？

藥品辨識：Rivotril 為 clonazepam；Xanax 為 alprazolam；Lendormin 為 brotizolam；Imovane 為 zopiclone。使用者寫的「Invomin」拼法未能確認，本文暫以宜眠安 / Imovane（zopiclone）理解；實際成分請以藥盒為準。

關鍵字：GABA-A receptor、順行性健忘、注意與編碼、工作記憶、記憶鞏固、提取、benzodiazepine、Z-drug。

2. 研究方法與材料

查詢日期：2026-10-17（臺灣時間）。本報告是有限範圍來源查核，不是系統性回顧，也不代表已找齊所有研究。

實際搜尋詞

clonazepam anterograde amnesia encoding randomized；alprazolam memory working memory randomized；zopiclone memory healthy volunteers；brotizolam zopiclone next morning recall；benzodiazepine amnesia mechanism alpha 1 alpha 5；Rivotril Imovane Lendormin Xanax package insert memory；site:pmda.go.jp brotizolam Lendormin 前向性健忘；site:fda.gov.tw Lendormin brotizolam 仿單 順行性健忘。

納入可追溯的藥品標示、臺灣醫院藥品資訊、人類急性記憶 / 認知研究，以及討論機轉證據界線的回顧；未核對的 AI 轉述、無法確認原文的強因果推論和動物研究的臨床外推均降權或排除。 AI 回答用作分析線索，不當成原始證據。

在這次有限搜尋中未找到可確認的臺灣戀多眠正式仿單，因此同時列出臺灣醫院藥品說明（非正式仿單）及日本 PMDA 2025 年更新的正式添付文書。日本標示不能當作臺灣法規。

3. 作用機制與記憶階段

GABA 是腦內主要抑制性神經傳導物質之一。GABA-A 受體是配體門控離子通道；這些藥物在不同結合位點增強 GABA 的抑制性作用（正向變構調節），可能降低神經網路活性、警醒與注意。Clonazepam 與 alprazolam 是 benzodiazepines；brotizolam 是 thienodiazepine，具有類似受體作用；zopiclone 是化學結構不同的 Z-drug。不能假設四藥的受體亞型選擇性或記憶風險相同。[10]

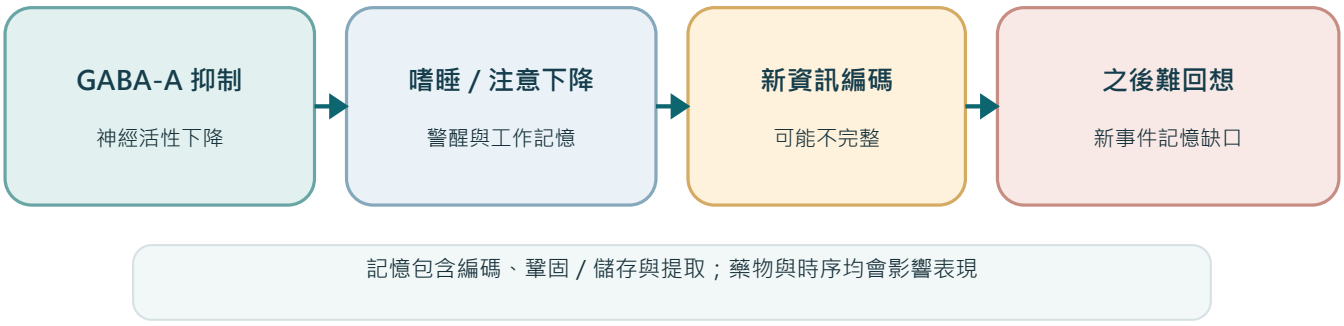


圖 1. 整合者繪製的概念圖，不是單一研究已證實的完整因果鏈，也不代表四藥強度排序。

記憶形成與回想的三個環節：注意 / 編碼、鞏固 / 儲存、提取

• 注意 / 編碼：嗜睡、反應慢或注意分散，可能讓新資訊沒有被充分處理；之後難回想不等於記憶被刪除。

• 鞏固 / 儲存：事件之後記憶仍需穩定化。藥物時序、睡眠與研究設計會影響結果，現有小型人體研究未能完全分離此階段。

• 提取 / 回想：自由回想、再認與線索提示要求不同；弱編碼會讓日後提取看似困難，不能宣稱提取絕不受影響。

4. 人體研究與產品標示

表 1 整理本次已核對的資料。它們回答特定研究或標示中觀察到什麼，不是同劑量、同族群下的四藥直接比較；不同國家仿單的發生率也不可直接互比。

藥物	類別	查核到的記憶資料	解讀邊界
利福全 clonazepam	Benzodiazepine	臺灣醫院所載仿單指出治療劑量可能引起順行性健忘，並具劑量相關性。[1] N=216 研究中，事件前服用 0.25 mg 後一週自由回想較差，再認未同樣受影響。[6]	未能分開編碼與早期鞏固；事件後組未顯著不等於已證明完全沒有鞏固影響。
Xanax alprazolam	Benzodiazepine	FDA 2023 標示列有記憶受損 / 短暫失憶。特定恐慌症試驗記憶受損為 33% 對安慰劑 22%，不是首次服藥發生率。[4] N=20 試驗發現 1 mg 後約 100 分鐘注意與工作記憶受損較明顯。[9]	工作記憶不是順行性情節記憶；特定試驗比例不能與其他藥標示直接比較。
戀多眠 brotizolam	Thienodiazepine；BZD 類似作用	臺灣醫院資訊頁提醒高劑量或與酒精併用可能影響記憶，非正式仿單。[3] 日本 PMDA 2025 標示列有一過性前向性健忘，頻率不明，並提醒服後立即就寢及睡眠中斷風險。[5]	日本標示不是臺灣法規；小型比較試驗未顯著不代表沒有風險。
宜眠安 zopiclone	Z-drug；化學結構不同	臺灣醫院仿單資料列有罕見順行性健忘及記憶 / 注意問題。[2] N=12 健康志願者雙盲交叉研究比較 zopiclone 7.5 mg、triazolam 0.25 mg 與 placebo；兩種催眠藥在特定測驗均造成順行性健忘，作者報告不到 6 小時。[7]	小樣本的六小時不是普遍安全駕駛界線；睡眠不足、共用藥物與個人反應皆會改變風險。

重點人體研究

• Clonazepam：Leon 等人 2024 年雙盲、受試者間研究納入 216 名 18–40 歲健康成人。事件前 0.25 mg 組一週後自由回想較差，再認未有同樣差異；事件後組未測得顯著差異。研究把前測結果解讀為編碼影響，但未顯著不等於證明鞏固完全不受影響。[6]

• Zopiclone：Warot 等人 1987 年以 12 名健康志願者進行雙盲、重複測量交叉比較，測試 zopiclone 7.5 mg、triazolam 0.25 mg 與 placebo；兩種催眠藥在特定短、長期記憶測驗均引起順行性健忘，作者報告不到 6 小時。這不是普遍恢復時限。[7]

• Zopiclone 與 brotizolam：Silva 等人 2003 年 N=8 交叉試驗，睡前先學字詞，次晨 zopiclone 組回想較差，brotizolam 組未與安慰劑呈顯著差異。樣本極小，未顯著不能證明安全或優於另一藥。[8]

• Alprazolam：Aitken 等人 2023 年雙盲交叉試驗 N=20，1 mg 後約 100 分鐘反應速度、警覺與語文 / 空間 / 數字工作記憶受損較明顯；這不是情節記憶階段的直接測量。[9]

5. 討論、結論與實際建議

已查證的事實

• 四藥的標示或人體研究中可見記憶 / 注意警示；它們作用於 GABA-A 抑制相關訊號，但化學類別不完全相同。[1-10]

• 順行性健忘可以表現為藥效期間新事件記憶形成困難；當下能行動不保證稍後記得。

• 注意、工作記憶、自由回想與再認是不同指標；時序、睡眠中斷、劑量與併用鎮靜物質都會影響結果。

分析推論與不確定事項

• α1 / α5 等亞型在人類臨床健忘中的因果作用仍未釐清；相關分子解釋很大部分來自前臨床研究。[10]

• 記憶形成、鞏固與提取不能由一個小型試驗完全拆開；跨藥物回顧顯示不同階段的作用方向可能不同。[11]

• 沒有本次查核可支持的四藥公平頭對頭排序。國別、版本、族群、劑量及副作用頻率口徑不同；不可用仿單上『罕見』推斷比另一藥安全。

> 研究中的急性記憶測驗不能證明這些藥會造成永久腦損傷或失智，也不能排除長期風險；本次資料不足以回答長期神經退化問題。

可執行建議

• 核對藥盒成分；「Invomin」拼法本文未能確認，若實際成分不同則以上比較不適用。

• 若開始用藥後有記憶空檔，記錄藥名、服藥與睡眠時間、共用藥物，並與處方醫師或藥師討論。

• 避免酒精；其他鎮靜藥、阿片類止痛藥或鎮靜抗組織胺的併用風險先詢問醫療人員。不要自行混用。

• 嗜睡、反應慢或記憶受影響時不開車、不操作危險機械；不要把單篇研究時數當成保證清醒時間。

• 不要自行加量、減量或突然停掉長期 benzodiazepine；調整方式由開藥醫師安排。

• 呼吸困難、昏厥、難以喚醒或嚴重混亂時立即聯絡緊急醫療服務。

6. 各 AI 實際參與情形

模型回答只作分析線索；重要事實由可追溯仿單或研究裁決。設定僅記錄介面可見值，開啟頁面不算完成發言。

平台	可見模型 / 設定	已完成參與	限制
DeepSeek	Deep thinking、Smart Search 開；版本未顯示	首輪、第二輪交叉質疑；生成初始 HTML	部分機轉與比較語句過度肯定，未作原始證據
Grok	快速；搜尋狀態未確認	首輪、第二輪質疑	初答有未被原始來源支持的機轉主張，已排除
Google Gemini	第二輪介面顯示 Gemini 4 Argon 高點	完成第二輪主張審核；指出來源層級差異與研究限制	另有未核實的劑量、機轉及副作用解讀，未採用；Gemini 3.1 Pro 高首輪未產生可用實質回答
Claude	Sonnet 5.5 / 中	首輪、第二輪；提出完整 HTML UI/UX 修訂版，部分鍵盤、目錄、表格捲動、列印建議納入	修訂版未更新全部事實，未直接取代來源查證
ChatGPT Work	GPT-6.1 Sol / 高（首輪介面可見）	首輪答覆完成	瀏覽器分頁崩潰，未完成第二輪或最終 HTML 審查
OpenEvidence	模型與推理 / 搜尋設定未顯示	首輪有非空回答	未完成第二輪；回答來源未全數獨立核對，不作獨立證據
Perplexity	Free；Search 開；模型未顯示	首輪完成	第二輪兩次因瀏覽器焦點逾時未完成
Duck.ai	Claude Haiku 4.5 顯示；搜尋狀態未確認	未送出本題	每日額度已用完，頁面顯示約 16 小時後重設
Antigravity Claude Sonnet 5.5	選單只有 Medium；未有 High	閱讀已發布 HTML 後提出複核意見	無法渲染畫面；指出文中引用缺少內部錨點、建議將 Invomin 提醒前置並明確標示記憶階段。已加入引用連結、前置藥名提醒並強化小節標題；整合者另以 390px 寬度檢視手機版並確認 SVG 替代文字與表格標記
Antigravity Claude Opus 5.5	選單有 Medium；未有 High	未執行 PDF 審核	沒有送出檔案或取得回答
Antigravity Gemini 4 Argon	只顯示 Medium；未有 High	未執行	不以 Medium 代替指定 High；與獨立 Google Gemini 4 Argon 高點不同

Google Gemini 圖像生成及 DeepSeek 圖像審核未進行；圖 1 為整合者繪製的 SVG 概念圖。

7. 研究限制與參考文獻

限制

- 急性研究多為健康成人、小樣本與單次給藥，不能直接推廣到高齡、慢性用藥、多重用藥或疾病族群。
- 沒有足夠同條件研究比較四藥；標示頻率與研究事件比例不可混用。
- 臺灣醫院仿單影本有些未標更新日期；美國與日本標示只代表當地司法管轄區。
- 本報告沒有個人病史、實際劑量、開始日期或共用藥物，不判斷個人症狀成因，也不提供停藥方案。

參考文獻（查閱日均為 2026-10-17）

1. 高雄市立小港醫院藥品資訊。Rivotril 0.5 mg 仿單影本。日期未標；臺灣。 來源

2. 高雄市立小港醫院藥品資訊。Imovane 仿單影本。日期未標；臺灣。 來源

3. 高雄市立小港醫院藥品資訊。Lendormin 0.25 mg 藥品說明（醫院教育資訊，非正式仿單）。 來源

4. U.S. FDA. XANAX (alprazolam) Prescribing Information. 2023; United States. 來源

5. Japan PMDA. Lendormin Japanese package insert. Revised 2025-10-15; Japan. 日本標示非臺灣法規。 來源

6. Leon CS, Lo Celso AL, Urreta Benítez FA, et al. Differential effects of clonazepam on declarative memory formation and face recognition. Neurobiol Learn Mem. 2024;213:107956. DOI: 10.1016/j.nlm.2024.107956. 來源

7. Warot D, Bensimon G, Danjou P, Puech AJ. Comparative effects of zopiclone, triazolam and placebo on memory and psychomotor performance in healthy volunteers. Fundam Clin Pharmacol. 1987;1(2):145-152. DOI: 10.1111/j.1472-8206.1987.tb00553.x. N=12 healthy volunteers; repeated-measures double-blind design. 來源

8. Silva A, Collao A, Orellana M, et al. Zopiclone, but not brotizolam, impairs memory storage during sleep. Neurosci Res. 2003;47(2):241-243. DOI: 10.1016/S0168-0102(03)00170-6. N=8; abstract record only. 來源

9. Aitken B, Hayley AC, Ford TC, et al. Acute administration of alprazolam, alcohol and their combination on cognitive performance and mood. J Psychopharmacol. 2023;37(12):1227-1237. N=20. 來源

10. Kaplan K, Hunsberger HC. Benzodiazepine-induced anterograde amnesia: detrimental side effect to novel study tool. Front Pharmacol. 2023;14:1257030. 來源

11. Doss MK, de Wit H, Gallo DA. The acute effects of psychoactive drugs on emotional episodic memory encoding, consolidation, and retrieval: A comprehensive review. Neurosci Biobehav Rev. 2023;150:105188. 來源

> 本報告供一般科學資訊與醫療溝通參考，不能替代處方醫師或藥師對個人情況的評估。請勿依本報告自行停藥。